

1.

Floating Point Error ทศนิยมเพี้ยน

ผิดพลาดตั้งแต่ที่

```
const sso = baseSalary * 0.05;
```

SQL Injection

ผิดพลาดที่

```
await db.query(`UPDATE salaries SET balance = balance + ${net}
```

```
WHERE emp_id = ${empld}`);
```

Race condition

ผิดพลาดที่

```
await db.query(`UPDATE salaries SET balance = balance + ${net}
```

```
WHERE emp_id = ${empld}`);
```

Codeที่แก้ไขแล้ว

```
async function processPayroll(empld, baseSalary, otHours) {
```

```
  //แปลงหน่วยให้เป็นสตริง
```

```
  const baseInSatang = Math.round(baseSalary * 100)
```

```
  //คำนวณทุกอย่างในหน่วยสตริง
```

```
  const ssolnSatang = Math.round(baseInSatang * 5)/100
```

```
  const otRateInSatang = Math.round(baseInSatang / 30 / 8 * 15)/100
```

```
  const grossInSatang = baseInSatang + (otHours * otRateInSatang)
```

```
  const netInSatang = grossInSatang - ssolnSatang
```

//แก้ไขโดยแยก Parameter ออกมา ให้ใช้คำสั่งก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลไปที่หลัง
และช่วยแก้ไข Racecondition ได้ เพราะมีกาต่อคิวการทำงาน

```
await db.query('UPDATE salaries SET balance = balance + $1
WHERE emp_id = $2'
```

```
, [netInSatang, empId]);
```

```
return netInSatang / 100;
}
```

2.The Midnight Shift SQL

สมมติให้ Database
attendance

Column Name	Data Type	Description
emp_id (PK)	INT	รหัสพนักงาน
check_in	DATETIME	เวลาเข้างาน
shift_type	VARCHAR(20)	ประเภทของกะงาน (Day, Night)

ก็จะใช้คำสั่ง SQL ตามนี้

```
SELECT
  emp_id,
  check_in
FROM attendance
WHERE shift_type = 'Night'
  -- คนมาก่อนตี 5
  AND check_in >= '2026-03-18 23:55:00'
  AND check_in < '2026-03-19 08:00:00'
  -- คนมาหลังตี 5 (สาย)
  AND check_in > '2026-03-19 00:05:00';
```

ข้อ 3: System Design & Audit Trail (15 คะแนน)

REST API

Method: POST

URL: /api/v1/salary-adjustments

Description: สั่งแก้ไข/ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานย้อนหลัง และบันทึกประวัติเข้าสู่ตาราง Audit Log

Request body JSON

```
{ "emp_id": 101,
  "new_salary": 5500000,
  "action_type": "UPDATE_SALARY",
  "reason": "ปรับปรุงฐานเงินเดือนย้อนหลังเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาด" }
```

แสดง Table Schema ที่รองรับ Audit Trail (เก็บค่าเก่า, ค่าใหม่, ใครแก้, เมื่อไหร่)

Response Json

```
{ "message": "Salary adjusted successfully",
  "data": { "log_id": 45,
            "emp_id": 101,
            "old_salary": 5000000,
            "new_salary": 5500000,
```

```
"changed_by": 999,  
"changed_at": "2026-05-19T00:15:20Z",  
"action_type": "UPDATE_SALARY",  
"reason": "ปรับปรุงฐานเงินเดือนย้อนหลังเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาด" }  
}
```

Table 1: salaries (ตารางเก็บยอดปัจจุบัน)

เก็บข้อมูลเงินเดือนล่าสุดของพนักงาน

Column Name	Data Type	Description
emp_id (PK)	INT	รหัสพนักงาน
base_salary	BIGINT	เงินเดือนปัจจุบัน
updated_at	TIMESTAMP	วันที่อัปเดตล่าสุด

Table 2: salary_audit_logs (ตาราง Audit Trail)

มีหน้าที่บันทึกทุกความเคลื่อนไหว ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่

Column Name	Data Type	Description
log_id (PK)	INT (Auto Increment)	รหัสไอดีของ Log
emp_id	INT	รหัสพนักงานที่โดนแก้เงินเดือน
old_salary	BIGINT	เงินเดือนก่อนแก้ไข
new_salary	BIGINT	เงินเดือนหลังแก้ไข
changed_by	INT	รหัสพนักงาน/แอดมิน ที่เป็นคนสั่งแก้
changed_at	TIMESTAMP (Default NOW())	วันที่เวลาที่เกิดการแก้ไข
action_type	VARCHAR	ประเภทกิจกรรม (เช่น UPDATE_SALARY, BONUS_ADD)

reason	TEXT	เหตุผลในการแก้ไข
--------	------	------------------

- อธิบายกลไกป้องกันไม่ให้พนักงาน IT แอบแก้เงินเดือนตัวเองใน Database โดยไม่ผ่านระบบ

อย่างแรก ให้ทุกครั้งที่มีการ Update เงินเดือนจะมีการบันทึก Log อย่างที่ทำได้ใน Table อัปเดตเงินเดือน แล้วการแก้ไขเงินเดือนควรมีคนคอยอนุมัติอย่างน้อย 2 คน เสมอ อาจเป็น HR กับ Finance และทางฝั่ง IT ที่ดูแลระบบจะไม่ได้รับ username/password ตรงๆ แก้ไขผ่าน API

ข้อ 4: ManufacturePlus Scenario (15 คะแนน)

ระบุ Functional Requirements 3 ข้อที่ช่วยลดการเดินมาถาม HR เรื่องวันลา

- 1.ระบบควรมีหน้าให้พนักงานตรวจสอบวันลาคงเหลือได้เอง
- 2.ระบบควรถูกสามารถให้พนักงาน ยื่นลาออนไลน์ได้ รวมถึงเห็นสถานะอนุมัติ
- 3.หลังอนุมัติลา ระบบควร update จำนวนวันลาคงเหลืออัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

เสนอเทคนิค Data Cleansing เมื่อพบว่าชื่อพนักงานใน Excel พิมพ์ผิด หรือ Employee ID ซ้ำกัน

- สำหรับชื่ออาจให้มีการแก้ไขให้อยู่ใน Format เดียวกันเช่น ตัดช่องว่างออก ปรับให้เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมด และใช้เครื่องมือช่วยเช็คชื่อที่คล้ายกัน
- ส่วนรหัสพนักงานที่ซ้ำ อาจต้องดูส่วนอื่นประกอบก่อนว่าเป็นคนละคนไหม และกำหนด unique constraint เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

ข้อ 5: Database Modeling for Shifts (15 คะแนน)

Table 1: shifts
เอาไว้เก็บว่าในแต่ละวัน ใครมีหน้าที่ต้องเข้ากะไหน

Column Name	Data Type	Description
shift_id (PK)	INT	รหัสกะการทำงาน
emp_id (FK)	INT	รหัสพนักงานที่ถูกจัดลงกะนี้
work_date	DATE	วันที่ทำงาน (เช่น 2026-05-19)
shift_type	VARCHAR	ประเภทกะ (เช่น DAY = กะเช้า, NIGHT = กะดึก)
allowance_amount	INT	เงินเบี้ยเลี้ยงของกะนี้

Table 2: shift_swaps
เกิดขึ้นเมื่อมีคนต้องการแลงงานกัน

Column Name	Data Type	Description
swap_id (PK)	INT	รหัสรายการขอสลับกะ
request_shift_id (FK)	INT	รหัสกะของ "คนส่งคำขอ" (กะเดิมของตัวเอง)
target_emp_id (FK)	INT	รหัสพนักงานของ "คนที่จะไปทำแทน"
status	VARCHAR	สถานะ (PENDING = รอหัวหน้าอนุมัติ, APPROVED = อนุมัติแล้ว, REJECTED = ปฏิเสธ)
approved_by (FK)	INT	รหัสหัวหน้างานที่เป็นคนกดยอนุมัติ
approved_at	TIMESTAMP	เวลาที่กดยอนุมัติ

ข้อ 6: Smart Policy Bot (10 คะแนน)

เขียน Prompt สำหรับ AI เพื่อตอบคำถามพนักงานเรื่อง "สิทธิการลาสะสม":

คุณคือ AI Assistant ของฝ่าย HR สำหรับตอบคำถามเรื่องวันลา

กฎบริษัท:

- พนักงานมีวันลาพักร้อน 10 วันต่อปี
- สามารถสะสมวันลาได้สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
- การลาพักร้อนต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

หน้าที่:

1. ตอบคำถามพนักงานอย่างสุภาพและชัดเจน
2. ใช้เฉพาะข้อมูลจากกฎบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น
3. ห้ามสร้างกฎใหม่เอง
4. หากข้อมูลไม่ครบ ให้ถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตอบ
5. หากคำขอไม่เป็นไปตามกฎบริษัท ให้บอกเหตุผลอย่างชัดเจน
6. แสดงขั้นตอนการคำนวณวันลาก่อนสรุปผลทุกครั้ง

ตัวอย่าง:

พนักงาน:

"ฉันเหลือวันลา 8 วัน และอยากลาพຽງนี้ 5 วัน"

AI:

- วันลาคงเหลือปัจจุบัน: 8 วัน
- จำนวนวันที่ต้องการลา: 5 วัน
- กฎบริษัทกำหนดให้แจ้งลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- ผลลัพธ์: ไม่สามารถลาพຽງนี้ได้ เพราะแจ้งลาล่วงหน้าไม่ครบตามเงื่อนไขบริษัท

เขียน Logic (Pseudo-code หรือ Prompt Guard) เพื่อดักจับกรณี AI คำนวณวันลาผิดหรือแนะนำสิ่งที่ผิดกฎบริษัท

INPUT:

- remaining_leave
- requested_leave_days
- request_date
- leave_start_date

RULE:

- วันลาสะสมสูงสุด = 15 วัน
- ต้องแจ้งลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- จำนวนวันที่ลาต้องไม่เกินวันลาคงเหลือ

PROCESS:

IF remaining_leave > 15

remaining_leave = 15

days_before_leave =

leave_start_date - request_date

IF days_before_leave < 3

RETURN "ไม่สามารถลาได้ เพราะแจ้งลาล่วงหน้าไม่ครบ 3 วัน"

IF requested_leave_days > remaining_leave

RETURN "ไม่สามารถลาได้ เพราะวันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

ข้อ 7: AI Feature Design (20 คะแนน)

- Smart Shift Scheduler — จัดกะอัตโนมัติเพื่อลด OT

